

# Namespace PhotoCatalog.Application.

## Caching

### Classes

#### [CacheKeysFactory](#)

Централизованная фабрика строковых идентификаторов для кэширования.  
Разделяет генерацию Key и Tag.

# Class CacheKeysFactory

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Caching](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Централизованная фабрика строковых идентификаторов для кэширования.  
Разделяет генерацию Key и Tag.

```
public static class CacheKeysFactory
```

## Inheritance

[object](#)  ← CacheKeysFactory

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Methods

### GetFolderAlbumsKey(int)

Ключ для списка альбомов конкретной папки.

```
public static string GetFolderAlbumsKey(int folderId)
```

## Parameters

folderId [int](#) 

Идентификатор папки.

## Returns

[string](#) 

Уникальный ключ вида `key:folder:{folderId}:albums-key`.

## GetFolderTag(int)

Тег, связанный с конкретной папкой. Сброс кэша по этому тегу инвалидирует все данные, относящиеся к папке.

```
public static string GetFolderTag(int folderId)
```

### Parameters

folderId [int](#)

Идентификатор папки.

### Returns

[string](#)

Тег вида `tag:folder:{folderId}:folder-tag`.

## GetFoldersTreeKey()

Ключ для полного дерева папок.

```
public static string GetFoldersTreeKey()
```

### Returns

[string](#)

Ключ вида `key:folders-tree-key`.

## GetFoldersTreeTag()

Тег для всего дерева папок. Сброс по этому тегу вызывает полную перестройку дерева при следующем запросе.

```
public static string GetFoldersTreeTag()
```

## Returns

[string](#)

Тег вида `tag:folders-tree-tag`.

# Namespace PhotoCatalog.Application. DTOs

## Classes

### [AlbumResponse](#)

DTO record для ответа с альбомом.

### [CreateFolderRequest](#)

DTO record для запроса создания папки.

### [FolderResponse](#)

DTO record для ответа с папкой.

### [ImportPhotoRequest](#)

DTO record для запроса импорта фото.

### [PhotoResponse](#)

DTO record для ответа с фото.

# Class AlbumResponse

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

DTO record для ответа с альбомом.

```
public record AlbumResponse : IEquatable<AlbumResponse>
```

## Inheritance

[object](#)  ← AlbumResponse

## Implements

[IEquatable](#)  <[AlbumResponse](#)>

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Constructors

AlbumResponse(int, string, int?,  
IReadOnlyCollection<int>)

DTO record для ответа с альбомом.

```
public AlbumResponse(int Id, string Name, int? FolderId, IReadOnlyCollection<int>  
PhotoIds)
```

## Parameters

Id [int](#) 

Идентификатор альбома.

Name [string](#)

Название альбома.

FolderId [int](#)?

Идентификатор папки, в которой он находится.

PhotoIds [ICollection](#) <[int](#)>

Список из идентификаторов фото, доступный только для чтения.

## Properties

### FolderId

Идентификатор папки, в которой он находится.

```
public int? FolderId { get; init; }
```

### Property Value

[int](#)?

### Id

Идентификатор альбома.

```
public int Id { get; init; }
```

### Property Value

[int](#)

### Name

Название альбома.

```
public string Name { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

## PhotoIds

Список из идентификаторов фото, доступный только для чтения.

```
public IReadOnlyCollection<int> PhotoIds { get; init; }
```

Property Value

[IReadOnlyCollection](#) <[int](#)>



# Class CreateFolderRequest

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

DTO record для запроса создания папки.

```
public record CreateFolderRequest : IEquatable<CreateFolderRequest>
```

## Inheritance

[object](#) ← CreateFolderRequest

## Implements

[IEquatable](#) <[CreateFolderRequest](#)>

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#),  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Constructors

### CreateFolderRequest(string, int?)

DTO record для запроса создания папки.

```
public CreateFolderRequest(string Name, int? ParentFolderId)
```

## Parameters

Name [string](#)

Название папки.

ParentFolderId [int](#)?

Идентификатор родительской папки.

## Properties

### Name

Название папки.

```
public string Name { get; init; }
```

### Property Value

[string](#)

### ParentFolderId

Идентификатор родительской папки.

```
public int? ParentFolderId { get; init; }
```

### Property Value

[int](#)?

# Class FolderResponse

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

DTO record для ответа с папкой.

```
public record FolderResponse : IEquatable<FolderResponse>
```

## Inheritance

[object](#)  ← FolderResponse

## Implements

[IEquatable](#)  <[FolderResponse](#)>

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Constructors

### FolderResponse(int, string, int?)

DTO record для ответа с папкой.

```
public FolderResponse(int Id, string Name, int? ParentFolderId)
```

## Parameters

**Id** [int](#) 

Идентификатор папки.

**Name** [string](#) 

Название папки.

ParentFolderId [int](#)?

Идентификатор родительской папки.

## Properties

### Id

Идентификатор папки.

```
public int Id { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

### Name

Название папки.

```
public string Name { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

### ParentFolderId

Идентификатор родительской папки.

```
public int? ParentFolderId { get; init; }
```

Property Value

[int](#)?



# Class ImportPhotoRequest

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

DTO record для запроса импорта фото.

```
public record ImportPhotoRequest : IEquatable<ImportPhotoRequest>
```

## Inheritance

[object](#)  ← ImportPhotoRequest

## Implements

[IEquatable](#)  <[ImportPhotoRequest](#)>

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Constructors

### ImportPhotoRequest(string)

DTO record для запроса импорта фото.

```
public ImportPhotoRequest(string SourcePath)
```

## Parameters

SourcePath [string](#) 

Путь к файлу.

# Properties

## SourcePath

Путь к файлу.

```
public string SourcePath { get; init; }
```

## Property Value

[string](#)

# Class PhotoResponse

Namespace: [PhotoCatalog.Application.DTOs](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

DTO record для ответа с фото.

```
public record PhotoResponse : IEquatable<PhotoResponse>
```

## Inheritance

[object](#)  ← PhotoResponse

## Implements

[IEquatable](#)  <[PhotoResponse](#)>

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Constructors

PhotoResponse(int, string, string?, int, int, DateTime, IReadOnlyCollection<int>)

DTO record для ответа с фото.

```
public PhotoResponse(int Id, string RealPath, string? FileHash, int Width, int Height, DateTime AddedAt, IReadOnlyCollection<int> TagIds)
```

## Parameters

Id [int](#) 



Идентификатор фото.

RealPath [string](#)

Путь к файлу в файловой системе.

FileHash [string](#)

Хеш-сумма файла.

Width [int](#)

Ширина фото.

Height [int](#)

Высота фото.

AddedAt [DateTime](#)

Дата добавления.

TagIds [ICollection](#) <[int](#)>

Список из идентификаторов тегов, доступный только для чтения.

## Properties

### AddedAt

Дата добавления.

```
public DateTime AddedAt { get; init; }
```

### Property Value

[DateTime](#)

### FileHash

Хеш-сумма файла.

```
public string? FileHash { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

## Height

Высота фото.

```
public int Height { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

## Id

Идентификатор фото.

```
public int Id { get; init; }
```

Property Value

[int](#)

## RealPath

Путь к файлу в файловой системе.

```
public string RealPath { get; init; }
```

Property Value

[string](#)

# TagIds

Список из идентификаторов тегов, доступный только для чтения.

```
public IReadOnlyCollection<int> TagIds { get; init; }
```

## Property Value

[IReadOnlyCollection](#) <[int](#)>

# Width

Ширина фото.

```
public int Width { get; init; }
```

## Property Value

[int](#)

# Namespace PhotoCatalog.Application. Errors

## Classes

### [ApplicationErrors](#)

Единый статический класс (реестр), который содержит все ошибки уровня Application в виде заранее определенных структур [Error](#).

### [ApplicationErrors.Albums](#)

Ошибка, связанная с обновлением альбома

### [ApplicationErrors.Files](#)

Ошибки, связанные с файлами.

### [ApplicationErrors.Folders](#)

Ошибки, связанные с папками.

### [ApplicationErrors.General](#)

Общие ошибки приложения.

### [ApplicationErrors.Transactions](#)

Ошибки, связанные с транзакциями.

### [ApplicationErrors.UseCases](#)

Ошибки, связанные с выполнением use-cases (сценариев приложения).

# Class ApplicationErrors

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Единый статический класс (реестр), который содержит все ошибки уровня Application в виде заранее определенных структур [Error](#).

```
public static class ApplicationErrors
```

## Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

# Class ApplicationErrors.Albums

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибка, связанная с обновлением альбома

```
public static class ApplicationErrors.Albums
```

## Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.Albums

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### UpdateFailed

Ошибка, которая обозначает, что при обновлении что то пошло не так

```
public static readonly Error UpdateFailed
```

## Field Value

[Error](#)

# Class ApplicationErrors.Files

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибки, связанные с файлами.

```
public static class ApplicationErrors.Files
```

## Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.Files

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### FileNotFoundException

Ошибка, когда физический файл по указанному пути не найден.

```
public static readonly Error FileNotFoundException
```

Field Value

[Error](#)

### OrphanedFile

ошибка, когда файл остается осиротевшим на диске

```
public static readonly Error OrphanedFile
```

Field Value

[Error](#)



# Class ApplicationErrors.Folders

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибки, связанные с папками.

```
public static class ApplicationErrors.Folders
```

## Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.Folders

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### CycleDetected

Ошибка, когда обнаружена циклическая зависимость: нельзя переместить папку внутрь её собственного потомка.

```
public static readonly Error CycleDetected
```

## Field Value

[Error](#)

# Class ApplicationErrors.General

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Общие ошибки приложения.

```
public static class ApplicationErrors.General
```

## Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.General

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### NotFound

Ошибка, когда запрашиваемая сущность не найдена.

```
public static readonly Error NotFound
```

### Field Value

[Error](#)

# Class ApplicationErrors.Transactions

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибки, связанные с транзакциями.

```
public static class ApplicationErrors.Transactions
```

## Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.Transactions

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### CommitFailed

Ошибка, возникающая при попытке зафиксировать (commit) транзакцию.

```
public static readonly Error CommitFailed
```

Field Value

[Error](#)

### StartTransactions

Ошибка, которая обозначает, что при начале транзакции что то пошло не так

```
public static readonly Error StartTransactions
```

Field Value

[Error](#)

# Class ApplicationErrors.UseCases

Namespace: [PhotoCatalog.Application.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Ошибки, связанные с выполнением use-cases (сценариев приложения).

```
public static class ApplicationErrors.UseCases
```

## Inheritance

[object](#)  ← ApplicationErrors.UseCases

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### SystemFailure

Ошибка, возникающая при непредвиденном системном сбое внутри use-case.

```
public static readonly Error SystemFailure
```

## Field Value

[Error](#)

# Namespace PhotoCatalog.Application.Use Cases

## Classes

### [AddPhotoToAlbumUseCase](#)

Сценарий использования для добавления фотографии в существующий альбом.

### [ImportPhotoUseCase](#)

Содержит сценарий оркестрации добавления нового фото в каталог.

### [MoveFolderUseCase](#)

Сценарий использования для перемещения папки.

# Class AddPhotoToAlbumUseCase

Namespace: [PhotoCatalog.Application.UseCases](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Сценарий использования для добавления фотографии в существующий альбом.

```
public class AddPhotoToAlbumUseCase
```

## Inheritance

[object](#)  ← AddPhotoToAlbumUseCase

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) ,  
[object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Constructors

AddPhotoToAlbumUseCase(IAlbumRepository,  
IPhotoRepository, IUnitOfWork, ILogger)

```
public AddPhotoToAlbumUseCase(IAlbumRepository albumRepository, IPhotoRepository  
photoRepository, IUnitOfWork unitOfWork, ILogger logger)
```

## Parameters

albumRepository [IAlbumRepository](#)

photoRepository [IPhotoRepository](#)

unitOfWork [IUnitOfWork](#)

logger ILogger

# Methods

## Execute(int, int)

Выполняет добавление фотографии в альбом с сохранением изменений в рамках транзакции.

```
public ResultVoid Execute(int albumId, int photoId)
```

## Parameters

albumId [int](#)

Идентификатор альбома.

photoId [int](#)

Идентификатор фотографии.

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения операции (успех или ошибка).



# Class ImportPhotoUseCase

Namespace: [PhotoCatalog.Application.UseCases](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Содержит сценарий оркестрации добавления нового фото в каталог.

```
public class ImportPhotoUseCase
```

## Inheritance

[object](#)  ← ImportPhotoUseCase

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Remarks

UseCase включает работу с файловой системой (копирование, хэш) и базой данных. Обеспечивает атомарность операции через UnitOfWork и компенсационные механизмы.

## Constructors

ImportPhotoUseCase(IFileStorage,  
IFileMetadataExtractor, IPhotoRepository, IUnitOfWork,  
ILogger<ImportPhotoUseCase>)

Инициализирует новый экземпляр класса [ImportPhotoUseCase](#).

```
public ImportPhotoUseCase(IFileStorage fileStorage, IFileMetadataExtractor  
metadataExtractor, IPhotoRepository photoRepository, IUnitOfWork unitOfWork,  
ILogger<ImportPhotoUseCase> logger)
```

## Parameters

`fileStorage` [IFileStorage](#)

Сервис для работы с файловой системой.

`metadataExtractor` [IFileMetadataExtractor](#)

Сервис для извлечения метаданных файла.

`photoRepository` [IPhotoRepository](#)

Репозиторий для работы с сущностями Photo.

`unitOfWork` [IUnitOfWork](#)

Контракт для управления транзакциями.

`logger` [ILogger](#) [<ImportPhotoUseCase>](#)

Сервис для логирования.

## Methods

### Execute(ImportPhotoRequest)

Выполняет импорт фотографии в каталог.

```
public Result<PhotoResponse> Execute(ImportPhotoRequest request)
```

## Parameters

`request` [ImportPhotoRequest](#)

Запрос на импорт фотографии.

## Returns

[Result<PhotoResponse>](#)

Результат операции:

- Успех с [PhotoResponse](#).

- Ошибка с детализацией причины.

# Class MoveFolderUseCase

Namespace: [PhotoCatalog.Application.UseCases](#)

Assembly: PhotoCatalog.Application.dll

Сценарий использования для перемещения папки.

```
public class MoveFolderUseCase
```

## Inheritance

[object](#)  ← MoveFolderUseCase

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Constructors

MoveFolderUseCase(IFolderRepository,  
IFolderHierarchyValidator, IUnitOfWork, ILogger)

Сценарий использования для перемещения папки.

```
public MoveFolderUseCase(IFolderRepository folderRepository,  
IFolderHierarchyValidator folderHierarchyValidator, IUnitOfWork unitOfWork,  
ILogger logger)
```

## Parameters

**folderRepository** [IFolderRepository](#)

Репозиторий папок.

**folderHierarchyValidator** [IFolderHierarchyValidator](#)

Валидатор иерархии папок.

`unitOfWork` [IUnitOfWork](#)

Единица работы.

`logger` `ILogger`

Логгер.

## Methods

### Execute(int, int)

Выполняет перемещение папки с идентификатором `folderId` в родительскую папку с идентификатором `newParentId`.

```
public ResultVoid Execute(int folderId, int newParentId)
```

### Parameters

`folderId` [int](#)

Идентификатор исходной папки.

`newParentId` [int](#)

Идентификатор целевой папки.

### Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения операции (успех или ошибка).

# Namespace PhotoCatalog.Domain.Entities

## Classes

### [Album](#)

Представляет доменную сущность виртуального альбома.

### [Folder](#)

Представляет папку.

### [Photo](#)

Представляет основную сущность фотографии в системе, привязанную к физическому файлу.

### [Tag](#)

Представляет тег для фотографий.

# Class Album

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Entities](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет доменную сущность виртуального альбома.

```
public class Album
```

## Inheritance

[object](#)  ← Album

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Remarks

Альбом отвечает за строгий контроль своего содержимого. Альбом проверяет, чтобы одну и ту же фотографию нельзя было прикрепить дважды.

## Properties

### FolderId

Получает идентификатор папки, в которой расположен альбом.

```
public int? FolderId { get; }
```

### Property Value

[int](#) ?

Идентификатор папки или null, если альбом не перемещен в папку.

## Id

Получает уникальный идентификатор альбома.

```
public int Id { get; }
```

Property Value

[int](#)

## Name

Получает наименование альбома.

```
public string Name { get; }
```

Property Value

[string](#)

## PhotoIds

Получает коллекцию идентификаторов фотографий, принадлежащих альбому, доступную только для чтения.

```
public IReadOnlyCollection<int> PhotoIds { get; }
```

Property Value

[IReadOnlyCollection](#) <[int](#)>

## Methods

### AddPhoto(int)

Добавляет фотографию в альбом.



```
public ResultVoid AddPhoto(int photoId)
```

## Parameters

photoId [int](#)

Идентификатор добавляемой фотографии.

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех при успешном добавлении фотографии;
- Ошибка [DuplicatePhoto](#), если фотография уже есть в альбоме.

## Create(string)

Создает новый экземпляр альбома с проверкой валидности наименования.

```
public static Result<Album> Create(string name)
```

## Parameters

name [string](#)

Наименование создаваемого альбома.

## Returns

[Result<Album>](#)

Результат операции:

- Успех с созданным альбомом;
- Ошибка [EmptyName](#), если наименование пустое.

## MoveToFolder(Folder)

Перемещает альбом в указанную папку.

```
public ResultVoid MoveToFolder(Folder folder)
```

## Parameters

folder [Folder](#)

Папка назначения.

## Returns

[ResultVoid](#)

Успешный результат выполнения операции.

## RemovePhoto(int)

Удаляет фотографию из альбома.

```
public ResultVoid RemovePhoto(int photoId)
```

## Parameters

photoId [int](#)

Идентификатор удаляемой фотографии.

## Returns

[ResultVoid](#)

Успешный результат выполнения операции.

## Rename(string)

Изменяет наименование альбома на новое значение.

```
public ResultVoid Rename(string newName)
```

## Parameters

`newName` [string](#) 

Новое наименование альбома.

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех при успешном переименовании;
- Ошибка [EmptyName](#), если новое наименование пустое.

# Class Folder

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Entities](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет папку.

```
public class Folder
```

## Inheritance

[object](#) ← Folder

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) ,  
[object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) ,  
[object.ToString\(\)](#)

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Remarks

ВНИМАНИЕ: Не создавайте объект через конструктор по умолчанию.

## Properties

### Id

Идентификатор.

```
public int Id { get; }
```

### Property Value

[int](#)

# Name

Название.

```
public string Name { get; }
```

Property Value

[string](#)

# ParentFolderId

Идентификатор родителя.

```
public int? ParentFolderId { get; }
```

Property Value

[int](#)?

# Methods

## Create(int, string)

Фабричный метод по созданию экземпляров класса Folder.

```
public static Result<Folder> Create(int id, string name)
```

## Parameters

id [int](#)

идентификатор.

name [string](#)

название.

Returns

[Result](#)<[Folder](#)>

Возвращает экземпляр.

## MoveTo(Folder)

Перемещает папку к родительской папке.

```
public ResultVoid MoveTo(Folder parentFolder)
```

Parameters

parentFolder [Folder](#)

родительская папка.

Returns

[ResultVoid](#)

Возвращает результата выполнения.

## MoveToRoot()

Перемещает папку в корень.

```
public ResultVoid MoveToRoot()
```

Returns

[ResultVoid](#)

Возвращает результата выполнения.

## Rename(string)

Переименовать экземпляр.

```
public ResultVoid Rename(string newName)
```

## Parameters

`newName` [string](#) 

новое название.

## Returns

[ResultVoid](#)

Возвращает результат выполнения.

# Class Photo

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Entities](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет основную сущность фотографии в системе, привязанную к физическому файлу.

```
public class Photo
```

## Inheritance

[object](#)  ← Photo

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

# Properties

## AddedAt

Дата и время добавления фотографии в каталог (UTC).

```
public DateTime AddedAt { get; }
```

## Property Value

[DateTime](#) 

## Dimensions

Размеры изображения (ширина/высота).



```
public Dimensions Dimensions { get; }
```

Property Value

[Dimensions](#)

## FileHash

контрольная-сумма файла для проверки целостности.

```
public string FileHash { get; }
```

Property Value

[string](#)

## Id

Уникальный идентификатор фотографии.

```
public int Id { get; }
```

Property Value

[int](#)

## RealPath

Полный путь к файлу на диске.

```
public string RealPath { get; }
```

Property Value

[string](#)

# TagIds

Список идентификаторов тегов, присвоенных данной фотографии.

```
public IReadOnlyCollection<int> TagIds { get; }
```

## Property Value

[IReadOnlyCollection](#) <[int](#)>

# Methods

## AddTag(int)

Добавляет тег к фотографии.

```
public ResultVoid AddTag(int tagId)
```

## Parameters

tagId [int](#)

Идентификатор тега.

## Returns

[ResultVoid](#)

Успех или ошибка [Photo.DuplicateTag](#), если тег уже добавлен.

## Create(string)

Фабричный метод для создания нового экземпляра фотографии.

```
public static Result<Photo> Create(string realPath)
```

## Parameters

`realPath` [string](#)

Путь к файлу на диске.

Returns

[Result](#)<[Photo](#)>

Результат выполнения операции с объектом [Photo](#) или ошибкой `Photo.EmptyPath`.

## RemoveTag(int)

Удаляет тег из коллекции фотографий.

```
public ResultVoid RemoveTag(int tagId)
```

Parameters

`tagId` [int](#)

Идентификатор тега для удаления.

Returns

[ResultVoid](#)

Успех или ошибка `Photo.TagNotExists`, если тег не найден.

## SetDimensions(Dimensions)

Устанавливает размеры изображения.

```
public ResultVoid SetDimensions(Dimensions newDimensions)
```

Parameters

`newDimensions` [Dimensions](#)

Размеры изображения.

Returns

[ResultVoid](#)

## UpdateHash(string)

Обновляет хеш-сумму файла.

```
public ResultVoid UpdateHash(string newHash)
```

Parameters

**newHash** [string](#) 

Новое строковое значение хеша.

Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения операции.

# Class Tag

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Entities](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет тег для фотографий.

```
public class Tag
```

## Inheritance

[object](#)  ← Tag

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

# Properties

## Id

Уникальный идентификатор тега.

```
public int Id { get; }
```

## Property Value

[int](#) 

## Name

Нормализованное имя тега (в нижнем регистре).

```
public string Name { get; }
```

Property Value

[string](#)

## Methods

### Create(string)

Создает новый валидный тег.

```
public static Result<Tag> Create(string name)
```

Parameters

name [string](#)

Имя тега (будет нормализовано).

Returns

[Result<Tag>](#)

Результат создания с тегом или ошибкой.

# Namespace PhotoCatalog.Domain.

## Extensions

### Classes

#### [ResultExtensions](#)

Методы расширения для последовательной обработки результатов, содержащих данные.

#### [ResultVoidExtensions](#)

Методы расширения для последовательной обработки результатов без данных.

# Class ResultExtensions

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Extensions](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Методы расширения для последовательной обработки результатов, содержащих данные.

```
public static class ResultExtensions
```

## Inheritance

[object](#)  ← ResultExtensions

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

## Methods

### Check<TValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, ResultVoid>)

Выполняет проверку через стороннюю операцию без возврата данных. Сохраняет исходные данные для дальнейшей обработки в цепочке.

```
public static Result<TValue> Check<TValue>(this Result<TValue>? result, Func<TValue, ResultVoid> checker)
```

## Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

checker [Func](#)  <TValue, [ResultVoid](#)>

Функция проверки, возвращающая статус.



## Returns

[Result](#)<TValue>

Исходный результат при успехе, либо провальный с ошибкой проверки.

## Type Parameters

**TValue**

Тип сохраняемых данных.

## Examples

```
Result<Document> result = documentResult
    .Check(doc => Security.ValidateSignature(doc))
    .Then(doc => Process(doc));
```

## Check<TValue, TOther>(Result<TValue>?, Func<TValue, Result<TOther>>)

Выполняет проверку через операцию с возвратом данных. Игнорирует возвращаемые данные проверки, сохраняя только исходный объект в цепочке.

```
public static Result<TValue> Check<TValue, TOther>(this Result<TValue>? result,
    Func<TValue, Result<TOther>> checker)
```

## Parameters

**result** [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

**checker** [Func](#)<TValue, [Result](#)<TOther>>

Функция проверки, возвращающая сторонний результат.

## Returns

[Result](#)<TValue>

Исходный результат при успехе, либо провальный с ошибкой проверки.

## Type Parameters

### TValue

Тип сохраняемых данных.

### TOther

Тип игнорируемых данных проверки.

## Examples

```
Result<Order> result = orderResult
    .Check(order => ValidateCustomer(order.CustomerId)) //
    Возвращает Result<Customer>
    .Then(order => Ship(order));
```

## Ensure<TValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, bool>, Error)

Проверяет успешный результат на соответствие заданному бизнес-правилу. Прерывает цепочку указанной ошибкой, если условие не выполнено.

```
public static Result<TValue> Ensure<TValue>(this Result<TValue>? result,
    Func<TValue, bool> predicate, Error error)
```

## Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

predicate [Func](#)<TValue, [bool](#)>

Функция-условие.

error [Error](#)

Ошибка, возвращаемая при несоблюдении условия.

## Returns

[Result](#)<TValue>

Исходные данные при успехе, либо провальный результат с ошибкой.

## Type Parameters

**TValue**

Тип проверяемых данных.

## Examples

```
Result<int> validAge = ageResult
    .Ensure(
        age => age >= 18,
        new Error("Validation.Age", "Требуется совершеннолетие.")
    );
```

## Finally<TValue, TLanding>(Result<TValue>?, Func<TValue, TLanding>, Func<Error, TLanding>)

Завершает цепочку операций, принудительно извлекая данные и конвертируя их в финальный тип.

```
public static TLanding Finally<TValue, TLanding>(this Result<TValue>? result,
    Func<TValue, TLanding> success, Func<Error, TLanding> failure)
```

## Parameters

**result** [Result](#)<TValue>

Финальный результат.

**success** [Func](#)<TValue, TLanding>

Маппер для успешных данных.

**failure** [Func](#)<[Error](#), TLanding>

Маппер для ошибки.

## Returns

### TLanding

Объект целевого типа, созданный на основе успеха или провала.

## Type Parameters

### TValue

Тип данных в результате.

### TLanding

Целевой тип возвращаемого значения.

## Examples

```
IActionResult response = result.Finally(  
    success: entity => Ok(entity),  
    failure: error => BadRequest(error)  
);
```

## OnFailure<TValue>(Result<TValue>?, Action<Error>)

Выполняет побочное действие только при наличии ошибки.

```
public static Result<TValue> OnFailure<TValue>(this Result<TValue>? result,  
Action<Error> action)
```

## Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

action [Action](#) [↗](#) <[Error](#)>

Действие для логирования или обработки ошибки.

## Returns

[Result](#)<TValue>

Исходный результат без изменений.

## Type Parameters

**TValue**

Тип данных.

## Examples

```
result.OnFailure(error => Log.Error($"Сбой бизнес-логики: {error.Message}"));
```

## OnSuccess<TValue>(Result<TValue>?, Action<TValue>)

Выполняет побочное действие (например, логирование) только при успешном результате.

```
public static Result<TValue> OnSuccess<TValue>(this Result<TValue>? result,  
Action<TValue> action)
```

## Parameters

**result** [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

**action** [Action](#)<TValue>

Действие, использующее успешные данные.

## Returns

[Result](#)<TValue>

Исходный результат без изменений.

## Type Parameters

### TValue

Тип данных.

## Examples

```
result.OnSuccess(entity => Log.Info($"Сущность {entity.Id} обработана"));
```

## ThenTry<TValue>(Result<TValue>?, Action<TValue>, Func<Exception, Error>)

Безопасно выполняет рискованное действие с данными без возврата новых значений.

```
public static ResultVoid ThenTry<TValue>(this Result<TValue>? result, Action<TValue> nextStep, Func<Exception, Error> errorHandler)
```

## Parameters

**result** [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

**nextStep** [Action](#)<TValue>

Рискованное действие.

**errorHandler** [Func](#)<[Exception](#), [Error](#)>

Функция перехвата исключения.

## Returns

[ResultVoid](#)

Успешный статус выполнения, либо провальный с перехваченной ошибкой.

## Type Parameters

## TValue

Тип текущих данных.

## Examples

```
ResultVoid pushResult = entityResult
    .ThenTry(
        entity => MessageBus.Publish(entity),
        ex => new Error("Bus.PublishError", "Сбой брокера.")
    );
```

## ThenTry<TValue, TNextValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, TNextValue>, Func<Exception, Error>)

Безопасно выполняет следующий шаг вычислений, изолируя выброс исключений.

```
public static Result<TNextValue> ThenTry<TValue, TNextValue>(this Result<TValue>?
result, Func<TValue, TNextValue> nextStep, Func<Exception, Error> errorHandler)
```

## Parameters

**result** [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

**nextStep** [Func](#)<TValue, TNextValue>

Рискованная функция трансформации данных.

**errorHandler** [Func](#)<[Exception](#), [Error](#)>

Функция перехвата исключения.

## Returns

[Result](#)<TNextValue>

Успешный результат с новыми данными, либо провальный с перехваченной ошибкой.

## Type Parameters

### TValue

Тип текущих данных.

### TNextValue

Тип возвращаемых данных из рискованного кода.

## Examples

```
Result<Data> parsedResult = jsonStringResult
    .ThenTry(
        json => JsonSerializer.Deserialize<Data>(json),
        ex => new Error("Json.ParseError", "Неверный формат.")
    );
```

## Then<TValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, ResultVoid>)

Выполняет переход от результата с данными к операции, не возвращающей значения.

```
public static ResultVoid Then<TValue>(this Result<TValue>? result, Func<TValue,
ResultVoid> nextStep)
```

## Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

nextStep [Func](#)<TValue, [ResultVoid](#)>

Функция, возвращающая результат без данных.

## Returns

[ResultVoid](#)



Статус выполнения следующего шага, либо проброшенная ошибка.

## Type Parameters

### TValue

Тип текущих данных.

## Examples

```
ResultVoid saveResult = CreateEntity()  
    .Then(entity => Repository.Save(entity));
```

## Then<TValue, TNextValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, Result<TNextValue>>)

Выполняет переход от текущих данных к новым данным. Следующий шаг выполняется только при успешном статусе текущего результата.

```
public static Result<TNextValue> Then<TValue, TNextValue>(this Result<TValue>?  
result, Func<TValue, Result<TNextValue>> nextStep)
```

## Parameters

result [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

nextStep [Func](#)<TValue, [Result](#)<TNextValue>>

Функция, возвращающая новый результат вычислений.

## Returns

[Result](#)<TNextValue>

Результат выполнения следующего шага, либо проброшенная ошибка.

## Type Parameters

## TValue

Исходный тип данных.

## TNextValue

Тип данных следующего шага.

## Examples

```
Result<Details> result = GetEntity()  
    .Then(entity => FetchDetails(entity.Id));
```

## ToResult<TValue>(TValue)

Создает успешный результат из существующего значения.

```
public static Result<TValue> ToResult<TValue>(this TValue value)
```

## Parameters

### value TValue

Значение для инициализации цепочки.

## Returns

### [Result](#)<TValue>

Успешный результат с данными, либо провальный с системной ошибкой пустого значения.

## Type Parameters

### TValue

Тип преобразуемого значения.

## Examples

```
Result<string> result = "initial context".ToResult();
```

## ToResult<TValue>(TValue?, Error)

Безопасно преобразует потенциально пустое значение в результат, заменяя null на ошибку.

```
public static Result<TValue> ToResult<TValue>(this TValue? value, Error errorIfNull)
```

### Parameters

**value** TValue

Значение, полученное из внешнего источника.

**errorIfNull** [Error](#)

Доменная ошибка, сигнализирующая об отсутствии данных.

### Returns

[Result](#)<TValue>

Успешный результат с данными, либо провальный с переданной ошибкой.

### Type Parameters

**TValue**

Тип преобразуемого значения.

### Examples

```
Result<Entity> result = repository.Find(id)  
    .ToResult(new Error("Entity.NotFound", "Запись не найдена"));
```

## Transform<TValue, TNextValue>(Result<TValue>?, Func<TValue, TNextValue>)

Безопасно преобразует данные в новый формат. Функция маппинга не генерирует ошибок домена.

```
public static Result<TNextValue> Transform<TValue, TNextValue>(this Result<TValue>?  
result, Func<TValue, TNextValue> mapper)
```

## Parameters

**result** [Result](#)<TValue>

Текущий результат.

**mapper** [Func](#)<TValue, TNextValue>

Функция трансформации.

## Returns

[Result](#)<TNextValue>

Результат с преобразованными данными, либо проброшенная ошибка.

## Type Parameters

**TValue**

Исходный тип данных.

**TNextValue**

Целевой тип данных.

## Examples

```
Result<Guid> idResult = entityResult  
    .Transform(entity => entity.Id);
```

**TryCatch**<TValue>(Func<TValue>, Func<Exception, Error>)

Иницирует безопасное выполнение функции, перехватывая любые исключения внешнего кода. Используется как стартовая фабрика, а не метод расширения.

```
public static Result<TValue> TryCatch<TValue>(Func<TValue> action, Func<Exception, Error> errorHandler)
```

## Parameters

**action** [Func](#)<TValue>

Рискованная функция получения данных.

**errorHandler** [Func](#)<[Exception](#), [Error](#)>

Функция, преобразующая исключение в доменную ошибку.

## Returns

[Result](#)<TValue>

Успешный результат с данными, либо провальный с перехваченной ошибкой.

## Type Parameters

**TValue**

Тип возвращаемых данных.

## Examples

```
Result<string> configResult = ResultExtensions.TryCatch(  
    () => File.ReadAllText("config.json"),  
    ex => new Error("Config.ReadFailed", ex.Message)  
);
```

# Class ResultVoidExtensions

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Extensions](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Методы расширения для последовательной обработки результатов без данных.

```
public static class ResultVoidExtensions
```

## Inheritance

[object](#)  ← ResultVoidExtensions

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Methods

### Finally<TLanding>(ResultVoid, Func<TLanding>, Func<Error, TLanding>)

Завершает цепочку операций, принудительно конвертируя результат в финальный тип данных.

```
public static TLanding Finally<TLanding>(this ResultVoid result, Func<TLanding>  
    success, Func<Error, TLanding> failure)
```

## Parameters

**result** [ResultVoid](#)

Финальный объект результата.

**success** [Func](#)  <TLanding>

Функция, возвращающая значение при успехе.

**failure** [Func](#)  <[Error](#), TLanding>

Функция, преобразующая ошибку в финальное значение.

## Returns

### TLanding

Единое значение указанного типа, независимое от статуса успеха.

## Type Parameters

### TLanding

Тип возвращаемого значения (например, HTTP-статус).

## Examples

```
int statusCode = result.Finally(  
    success: () => 204, // No Content  
    failure: error => 400 // Bad Request  
);
```

## OnFailure(ResultVoid, Action<Error>)

Выполняет побочное действие исключительно при наличии ошибки в результате.

```
public static ResultVoid OnFailure(this ResultVoid result, Action<Error> action)
```

## Parameters

result [ResultVoid](#)

Текущий результат.

action [Action](#) [Error](#)

Действие для обработки ошибки.

## Returns

[ResultVoid](#)

Исходный объект результата без изменений.

## Examples

```
result.OnFailure(error => Logger.Error($"Сбой: {error.Code}"));
```

## OnSuccess(ResultVoid, Action)

Выполняет побочное действие исключительно при успешном статусе результата.

```
public static ResultVoid OnSuccess(this ResultVoid result, Action action)
```

## Parameters

**result** [ResultVoid](#)

Текущий результат.

**action** [Action](#) 

Действие для выполнения.

## Returns

[ResultVoid](#)

Исходный объект результата без изменений.

## Examples

```
result.OnSuccess(() => Logger.Log("Операция успешно завершена."));
```

## Then(ResultVoid, Func<ResultVoid>)

Связывает две операции, не возвращающие данных. Выполняет следующий шаг только в случае успеха текущего результата.

```
public static ResultVoid Then(this ResultVoid result, Func<ResultVoid> nextStep)
```



## Parameters

**result** [ResultVoid](#)

Текущий результат без значения.

**nextStep** [Func](#) [<ResultVoid>](#)

Функция, возвращающая следующий результат выполнения.

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат выполнения следующего шага или провальный результат с текущей ошибкой.

## Examples

```
ResultVoid result = ValidationService.CheckPermissions()  
    .Then(() => Database.CommitTransaction());
```

## ThenTry(ResultVoid, Action, Func<Exception, Error>)

Безопасно выполняет следующее рискованное действие без возврата данных.

```
public static ResultVoid ThenTry(this ResultVoid result, Action nextStep,  
    Func<Exception, Error> errorHandler)
```

## Parameters

**result** [ResultVoid](#)

Текущий результат.

**nextStep** [Action](#)

Рискованное действие (например, вызов стороннего API).

**errorHandler** [Func](#) [<Exception, Error>](#)

Функция перехвата и преобразования исключения.

## Returns

### [ResultVoid](#)

Успешный результат, либо провальный с ошибкой (текущей или из перехватчика).

## Examples

```
ResultVoid notifyResult = commitResult
    .ThenTry(
        () => externalService.SendNotification(),
        ex => new Error("Network.SendFailed", "Сбой отправки уведомления.")
    );
```

## ThenTry<TNextValue>(ResultVoid, Func<TNextValue>, Func<Exception, Error>)

Безопасно выполняет следующий шаг с получением данных, изолируя возможные исключения.

```
public static Result<TNextValue> ThenTry<TNextValue>(this ResultVoid result,
    Func<TNextValue> nextStep, Func<Exception, Error> errorHandler)
```

## Parameters

**result** [ResultVoid](#)

Текущий результат.

**nextStep** [Func](#) <TNextValue>

Рискованная функция вычисления данных.

**errorHandler** [Func](#) <[Exception](#), [Error](#)>

Функция перехвата и преобразования исключения.

## Returns

[Result](#)<TNextValue>

Успешный результат с данными, либо провальный с ошибкой (текущей или из перехватчика).

## Type Parameters

### TNextValue

Ожидаемый тип возвращаемых данных.

## Examples

```
Result<byte[]> fileResult = validationResult
    .ThenTry(
        () => File.ReadAllBytes(path),
        ex => new Error("File.ReadError", "Сбой чтения файла.")
    );
```

## Then<TNextValue>(ResultVoid, Func<Result<TNextValue>>)

Осуществляет переход от операции без результата к операции с возвращаемыми данными. Выполняет вычисление только при успешном завершении предыдущего шага.

```
public static Result<TNextValue> Then<TNextValue>(this ResultVoid result,
    Func<Result<TNextValue>> nextStep)
```

## Parameters

result [ResultVoid](#)

Текущий результат без значения.

nextStep [Func](#) [Result](#)<TNextValue>>

Функция, возвращающая результат с данными.

## Returns

[Result](#)<TNextValue>

Результат выполнения следующего шага или провальный результат с текущей ошибкой.

## Type Parameters

**TNextValue**

Тип значения, которое вернёт следующий шаг.

## Examples

```
Result<Entity> result = Security.ValidateAccess()  
    .Then(() => Repository.GetEntity(id));
```

## TryCatch(Action, Func<Exception, Error>)

Безопасно инициирует цепочку вычислений, перехватывая любые исключения внешнего кода. Используется как стартовая фабрика, а не метод расширения.

```
public static ResultVoid TryCatch(Action action, Func<Exception,  
Error> errorHandler)
```

## Parameters

**action** [Action](#)

Рискованное действие без возвращаемого значения.

**errorHandler** [Func](#) <[Exception](#), [Error](#)>

Функция, преобразующая пойманное исключение в доменную ошибку.

## Returns

[ResultVoid](#)

Успешный результат при отсутствии исключений, либо провальный с ошибкой из обработчика.

## Examples

```
ResultVoid saveResult = ResultVoidExtensions.TryCatch(  
    () => _dbContext.SaveChanges(),  
    ex => new Error("Database.SaveError", ex.Message)  
);
```

# Namespace PhotoCatalog.Domain. Interfaces.Repositories

## Interfaces

### [IAlbumRepository](#)

Предоставляет методы для управления виртуальными альбомами в репозитории.

### [IFolderRepository](#)

Интерфейс репозитория для управления иерархией виртуальных папок.

### [IPhotoRepository](#)

Интерфейс репозитория для работы с сущностью Photo. Определяет операции для получения и сохранения фотографий. Использует паттерн Result для безопасной передачи инфраструктурных ошибок.

### [ITagRepository](#)

Репозиторий для работы с тегами.

# Interface IAlbumRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Предоставляет методы для управления виртуальными альбомами в репозитории.

```
public interface IAlbumRepository
```

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Remarks

Этот интерфейс определяет контракт для операций CRUD (создание, чтение, обновление, удаление) с объектами типа [Album](#). Все методы возвращают результат, обернутый в Result или [Result<T>](#), что позволяет единообразно обрабатывать успешные и ошибочные сценарии.

## Methods

### Add(Album)

Добавляет новый альбом в репозиторий.

```
ResultVoid Add(Album album)
```

## Parameters

album [Album](#)

Объект альбома для добавления. Не может быть null.

## Returns

[ResultVoid](#)

Объект [ResultVoid](#), указывающий на успешность выполнения операции. Возвращает успешный результат, если альбом успешно добавлен, или неуспешный с описанием ошибки в противном случае.

## Remarks

Перед добавлением может выполняться проверка уникальности имени альбома или других бизнес-правил. В случае нарушения этих правил возвращается ошибка.

## Delete(int)

Удаляет альбом из репозитория по его идентификатору.

```
ResultVoid Delete(int id)
```

## Parameters

id [int](#)

Уникальный идентификатор альбома для удаления.

## Returns

[ResultVoid](#)

Объект [ResultVoid](#), указывающий на успешность выполнения операции. Возвращает успешный результат, если альбом успешно удален, или неуспешный с описанием ошибки (например, если альбом не найден).

## Remarks

При удалении альбома может потребоваться также удалить или обновить связанные данные (например, фотографии или ссылки на этот альбом). Рекомендуется реализовать каскадное удаление или соответствующую бизнес-логику.

## GetById(int)

Получает альбом по его уникальному идентификатору.



```
Result<Album> GetById(int id)
```

## Parameters

id [int](#)

Уникальный идентификатор альбома.

## Returns

[Result<Album>](#)

Объект [Result<T>](#), содержащий найденный альбом в случае успеха, или информацию об ошибке, если альбом не найден или произошла ошибка доступа к данным.

## Remarks

Если альбом с указанным идентификатором не существует, возвращается неуспешный Result с соответствующим сообщением об ошибке.

## Update(Album)

Обновляет существующий альбом в репозитории.

```
ResultVoid Update(Album album)
```

## Parameters

album [Album](#)

Объект альбома с обновленными данными. Не может быть null.

## Returns

[ResultVoid](#)

Объект [ResultVoid](#), указывающий на успешность выполнения операции. Возвращает успешный результат, если альбом успешно обновлен, или неуспешный с описанием ошибки (например, если альбом не найден).

## Remarks

Обновление выполняется только для существующего альбома. Если альбом с указанным идентификатором не найден в репозитории, возвращается ошибка.

# Interface IFolderRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Интерфейс репозитория для управления иерархией виртуальных папок.

```
public interface IFolderRepository
```

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Methods

### Add(Folder)

Добавляет новую папку в репозиторий.

```
ResultVoid Add(Folder folder)
```

## Parameters

folder [Folder](#)

Папка для добавления.

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно добавлена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

### Delete(int)

Удаляет папку по идентификатору.

```
ResultVoid Delete(int id)
```

## Parameters

id [int](#)

Идентификатор папки для удаления.

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно удалена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

## GetById(int)

Получить папку по идентификатору.

```
Result<Folder> GetById(int id)
```

## Parameters

id [int](#)

Идентификатор папки.

## Returns

[Result](#)<[Folder](#)>

Результат операции:

- Успех с папкой, если она найдена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

# Update(Folder)

Обновляет существующую папку.

```
ResultVoid Update(Folder folder)
```

## Parameters

**folder** [Folder](#)

Обновленная папка.

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если папка успешно обновлена
- Ошибка NotFound, если папка не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

# Interface IPhotoRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Интерфейс репозитория для работы с сущностью Photo. Определяет операции для получения и сохранения фотографий. Использует паттерн Result для безопасной передачи инфраструктурных ошибок.

```
public interface IPhotoRepository
```

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Methods

### Add(Photo)

Добавляет новую фотографию в репозиторий.

```
ResultVoid Add(Photo photo)
```

## Parameters

photo [Photo](#)

Фото для добавления.

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно добавлена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

## Delete(int)

Удаляет фотографию по идентификатору.

```
ResultVoid Delete(int id)
```

### Parameters

id [int](#)

Идентификатор фото для удаления.

### Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно удалена
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

## GetByAlbumId(int)

Получает все фотографии альбома.

```
Result<IReadOnlyCollection<Photo>> GetByAlbumId(int albumId)
```

### Parameters

albumId [int](#)

Идентификатор альбома.

### Returns

[Result](#)<[IReadOnlyCollection](#) <[Photo](#)>>

Результат операции:

- Успех с неизменяемой коллекцией фотографий альбома (может быть пустой)

- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

## GetById(int)

Получает фотографию по идентификатору.

```
Result<Photo> GetById(int id)
```

### Parameters

**id** [int](#)

Идентификатор фотографии.

### Returns

[Result](#)<[Photo](#)>

Результат операции:

- Успех с фотографией, если она найдена
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

## GetByPath(string)

Получает фотографию по реальному пути к файлу.

```
Result<Photo> GetByPath(string realPath)
```

### Parameters

**realPath** [string](#)

Реальный путь к файлу фотографии.

### Returns

[Result](#)<[Photo](#)>



Результат операции:

- Успех с фотографией, если она найдена
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

## GetByTags(IEnumerable<int>)

Получает фотографии по списку идентификаторов тегов.

```
Result<IReadOnlyCollection<Photo>> GetByTags(IEnumerable<int> tagIds)
```

### Parameters

**tagIds** [IEnumerable](#) [<int>](#)

Идентификаторы тегов.

### Returns

[Result](#) [<IReadOnlyCollection](#) [<Photo>>](#)

Результат операции:

- Успех с неизменяемой коллекцией фотографий, содержащих указанные теги (может быть пустой)
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

## Update(Photo)

Обновляет существующую фотографию.

```
ResultVoid Update(Photo photo)
```

### Parameters

**photo** [Photo](#)

Обновленное фото.

## Returns

### [ResultVoid](#)

Результат операции:

- Успех, если фотография успешно обновлена
- Ошибка NotFound, если фотография не найдена
- Инфраструктурную ошибку при сбое базы данных

# Interface ITagRepository

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Repositories](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Репозиторий для работы с тегами.

```
public interface ITagRepository
```

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Methods

### Add(Tag)

Добавляет тег.

```
ResultVoid Add(Tag tag)
```

## Parameters

tag [Tag](#)

Тег для добавления

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции

### Delete(int)

Удаляет тег по ID.

```
Result<Tag> Delete(int id)
```

## Parameters

id [int](#)

ID тега

## Returns

[Result](#)<[Tag](#)>

Удаленный тег или ошибка

## GetById(int)

Получает тег по ID.

```
Result<Tag> GetById(int id)
```

## Parameters

id [int](#)

ID тега

## Returns

[Result](#)<[Tag](#)>

Тег или ошибка

## GetByName(string)

Получает тег по имени.

```
Result<Tag> GetByName(string name)
```

## Parameters

name [string](#) 

Имя тега

## Returns

[Result](#)<[Tag](#)>

Тег или ошибка

# Namespace PhotoCatalog.Domain. Interfaces.Services

## Interfaces

### [IFileMetadataExtractor](#)

Контракт для извлечения метаданных из файлов.

### [IFileStorage](#)

Хранилище файлов.

### [IFolderHierarchyValidator](#)

Интерфейс валидатора дерева, который обеспечивает защиту от циклических зависимостей графа.

### [IUnitOfWork](#)

Контракт для управления транзакциями в доменном слое.

# Interface IFileMetadataExtractor

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Контракт для извлечения метаданных из файлов.

```
public interface IFileMetadataExtractor
```

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Methods

### CalculateHash(string)

Возвращает хэш файла по указанному пути.

```
Result<string> CalculateHash(string filePath)
```

## Parameters

filePath [string](#) 

Путь к файлу.

## Returns

[Result](#)<[string](#)  >

Хэш файла или ошибку.

### GetDimensions(string)

Возвращает размеры файла (например, ширина и высота).

```
Result<Dimensions> GetDimensions(string filePath)
```

## Parameters

filePath [string](#) 

Путь к файлу.

## Returns

[Result](#)<[Dimensions](#)>

Размеры файла или ошибку.



# Interface IFileStorage

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Хранилище файлов.

```
public interface IFileStorage
```

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Methods

### DeleteFile(string)

Удаляет файл по пути.

```
ResultVoid DeleteFile(string filePath)
```

## Parameters

filePath [string](#) 

Путь к файлу для удаления

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции

### FileExists(string)

Проверяет, существует ли файл по указанному пути.

```
Result<bool> FileExists(string filePath)
```

## Parameters

filePath [string](#)

Путь к файлу

## Returns

[Result<bool>](#)

True или false и ошибка при неудаче

## StoreFile(string, string)

Сохраняет файл из исходного пути с новым именем.

```
Result<string> StoreFile(string sourcePath, string newFileName)
```

## Parameters

sourcePath [string](#)

Путь к исходному файлу

newFileName [string](#)

Новое имя файла

## Returns

[Result<string>](#)

Путь к сохранённому файлу или ошибка

# Interface IFolderHierarchyValidator

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Интерфейс валидатора дерева, который обеспечивает защиту от циклических зависимостей графа.

```
public interface IFolderHierarchyValidator
```

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Methods

### CheckForCycles(int, int)

Метод проверки на циклические зависимости папки в дереве.

```
ResultVoid CheckForCycles(int sourceFolderId, int targetFolderId)
```

## Parameters

sourceFolderId [int](#)

Идентификатор перемещаемой папки.

targetFolderId [int](#)

Идентификатор папки, в которую планируется перемещение.

## Returns

[ResultVoid](#)

Успешный результат, если цикл не обнаружен; результат с ошибкой `ApplicationErrors.Folders.CycleDetected` в противном случае.

# Interface IUnitOfWork

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Interfaces.Services](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Контракт для управления транзакциями в доменном слое.

```
public interface IUnitOfWork : IDisposable
```

## Inherited Members

[IDisposable.Dispose\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Remarks

Очищен от инфраструктурных типов для независимости слоя Domain.

## Methods

### BeginTransaction()

Начинает новую транзакцию.

```
ResultVoid BeginTransaction()
```

## Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции. Успех или ошибка с детализацией.

### Commit()

Фиксирует все изменения текущей транзакции.

ResultVoid **Commit**()

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции. Успех или ошибка с детализацией.

## Rollback()

Отменяет все изменения текущей транзакции.

ResultVoid **Rollback**()

Returns

[ResultVoid](#)

Результат операции. Успех или ошибка с детализацией.

# Namespace PhotoCatalog.Domain.

## Primitives

### Classes

#### [DomainErrors](#)

Единый статический класс (реестр), который содержит все возможные бизнес-ошибки предметной области в виде заранее определенных структур [Error](#)>.

#### [DomainErrors.Album](#)

Ошибки для [DomainErrors.Album](#)

#### [DomainErrors.Dimensions](#)

Ошибки для [DomainErrors.Dimensions](#).

#### [DomainErrors.Folder](#)

Ошибки для [DomainErrors.Folder](#).

#### [DomainErrors.Photo](#)

Ошибки для [DomainErrors.Photo](#).

#### [DomainErrors.Tag](#)

Ошибки для [DomainErrors.Tag](#).

#### [Result<T>](#)

Представляет результат выполнения операции, возвращающей значение типа **T**.

#### [SystemErrors](#)

Реестр критических системных ошибок, которые не связаны с бизнес-правилами, а возникают из-за сбоев в потоке выполнения или инфраструктуре.

### Structs

#### [Error](#)

Представляет структуру для стандартизированного описания бизнес-ошибок в домене.

#### [ResultVoid](#)

Представляет результат выполнения операции, не возвращающей значение (аналог void). Инкапсулирует логику успеха или провала.

# Class DomainErrors

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Единый статический класс (реестр), который содержит все возможные бизнес-ошибки предметной области в виде заранее определенных структур [Error](#)>.

```
public static class DomainErrors
```

## Inheritance

[object](#) < DomainErrors

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) ,  
[object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) ,  
[object.ToString\(\)](#)

# Class DomainErrors.Album

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Ошибки для [DomainErrors.Album](#)

```
public static class DomainErrors.Album
```

## Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors.Album

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### DuplicatePhoto

Ошибка, когда эта фотография уже находится в данном альбоме.

```
public static readonly Error DuplicatePhoto
```

Field Value

[Error](#)

### EmptyName

Ошибка, когда имя альбома пустое.

```
public static readonly Error EmptyName
```

Field Value



[Error](#)

# Class DomainErrors.Dimensions

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Ошибки для [DomainErrors.Dimensions](#).

```
public static class DomainErrors.Dimensions
```

## Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors.Dimensions

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### Invalid

Ошибка, когда ширина и высота меньше или равны нулю, или меньше разрешенного предела размера.

```
public static readonly Error Invalid
```

### Field Value

[Error](#)

# Class DomainErrors.Folder

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Ошибки для [DomainErrors.Folder](#).

```
public static class DomainErrors.Folder
```

## Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors.Folder

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### CannotMoveToSelf

Ошибка, когда папка перемещается внутрь самой себя (циклическая ссылка).

```
public static readonly Error CannotMoveToSelf
```

Field Value

[Error](#)

### EmptyName

Ошибка, когда имя папки пустое.

```
public static readonly Error EmptyName
```

Field Value

[Error](#)

# Class DomainErrors.Photo

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Ошибки для [DomainErrors.Photo](#).

```
public static class DomainErrors.Photo
```

## Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors.Photo

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### DuplicateTag

Ошибка, когда данный тег уже привязан к этой фотографии.

```
public static readonly Error DuplicateTag
```

Field Value

[Error](#)

### EmptyPath

Ошибка, когда путь к файлу фотографии пустой.

```
public static readonly Error EmptyPath
```

Field Value

[Error](#)

## TagNotExists

Ошибка, когда данный тег не существует в этой фотографии.

```
public static readonly Error TagNotExists
```

Field Value

[Error](#)

# Class DomainErrors.Tag

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Ошибки для [DomainErrors.Tag](#).

```
public static class DomainErrors.Tag
```

## Inheritance

[object](#)  ← DomainErrors.Tag

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### EmptyName

Ошибка, когда имя тега пустое или состоит только из пробелов.

```
public static readonly Error EmptyName
```

Field Value

[Error](#)

### TooLong

Ошибка, когда имя тега превышает 50 символов.

```
public static readonly Error TooLong
```

Field Value

[Error](#)



# Struct Error

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет структуру для стандартизированного описания бизнес-ошибок в домене.

```
public readonly record struct Error : IEquatable<Error>
```

## Implements

[IEquatable](#)<sup>↗</sup> [<Error>](#)

## Inherited Members

[ValueType.Equals\(object\)](#)<sup>↗</sup> , [ValueType.GetHashCode\(\)](#)<sup>↗</sup> , [ValueType.ToString\(\)](#)<sup>↗</sup> ,  
[object.Equals\(object, object\)](#)<sup>↗</sup> , [object.GetType\(\)](#)<sup>↗</sup> ,  
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)<sup>↗</sup>

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

# Constructors

## Error(string, string)

Представляет структуру для стандартизированного описания бизнес-ошибок в домене.

```
public Error(string Code, string Message)
```

## Parameters

Code [string](#)<sup>↗</sup>

Уникальный строковый идентификатор ошибки (например, "Tag.EmptyName").  
Используется для программной проверки типа ошибки на прикладном слое.

Message [string](#)<sup>↗</sup>

Понятное описание проблемы на естественном языке. В первую очередь предназначено для логирования и помощи разработчикам при отладке.

## Fields

### None

Специальный объект, обозначающий отсутствие ошибки.

```
public static readonly Error None
```

### Field Value

[Error](#)

## Properties

### Code

Уникальный строковый идентификатор ошибки (например, "Tag.EmptyName").  
Используется для программной проверки типа ошибки на прикладном слое.

```
public string Code { get; init; }
```

### Property Value

[string](#)

## Message

Понятное описание проблемы на естественном языке. В первую очередь предназначено для логирования и помощи разработчикам при отладке.

```
public string Message { get; init; }
```

### Property Value



# Struct ResultVoid

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет результат выполнения операции, не возвращающей значение (аналог void). Инкапсулирует логику успеха или провала.

```
public readonly record struct ResultVoid : IEquatable<ResultVoid>
```

## Implements

[IEquatable](#)<sup>↗</sup> <[ResultVoid](#)>

## Inherited Members

[ValueType.Equals\(object\)](#)<sup>↗</sup> , [ValueType.GetHashCode\(\)](#)<sup>↗</sup> , [ValueType.ToString\(\)](#)<sup>↗</sup> ,  
[object.Equals\(object, object\)](#)<sup>↗</sup> , [object.GetType\(\)](#)<sup>↗</sup> ,  
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)<sup>↗</sup>

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#) ,  
[ResultVoidExtensions.Finally<TLanding>\(ResultVoid, Func<TLanding>, Func<Error, TLanding>\)](#) ,  
[ResultVoidExtensions.OnFailure\(ResultVoid, Action<Error>\)](#) ,  
[ResultVoidExtensions.OnSuccess\(ResultVoid, Action\)](#) ,  
[ResultVoidExtensions.Then\(ResultVoid, Func<ResultVoid>\)](#) ,  
[ResultVoidExtensions.Try\(Action, Func<Exception, Error>\)](#) ,  
[ResultVoidExtensions.Try<TNextValue>\(ResultVoid, Func<TNextValue>, Func<Exception, Error>\)](#) ,  
[ResultVoidExtensions.Then<TNextValue>\(ResultVoid, Func<Result<TNextValue>>\)](#)

## Remarks

ВНИМАНИЕ: Не создавайте объект через конструктор по умолчанию. Для инициализации используйте исключительно статические методы: [Success\(\)](#) или [Failure\(Error\)](#).

## Properties

# Error

Объект детализированной ошибки. Если операция успешна, содержит [None](#).

```
public Error Error { get; }
```

## Property Value

[Error](#)

# IsFailure

Указывает, завершилась ли операция с ошибкой.

```
public bool IsFailure { get; }
```

## Property Value

[bool](#)

# IsSuccess

Указывает, завершилась ли операция успешно.

```
public bool IsSuccess { get; }
```

## Property Value

[bool](#)

# Methods

## Failure(Error)

Создает провальный результат с указанной ошибкой.

```
public static ResultVoid Failure(Error error)
```

## Parameters

error [Error](#)

Бизнес-ошибка, объясняющая причину провала.

## Returns

[ResultVoid](#)

Провальный [ResultVoid](#), где [IsFailure](#) равно true, а [Error](#) содержит переданную ошибку.

## Success()

Создает успешный результат без ошибок.

```
public static ResultVoid Success()
```

## Returns

[ResultVoid](#)

Успешный [ResultVoid](#), где [IsSuccess](#) равно true, а [Error](#) равно [None](#).

# Class Result<T>

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Представляет результат выполнения операции, возвращающей значение типа **T**.

```
public class Result<T>
```

## Type Parameters

**T**

Тип возвращаемого значения.

## Inheritance

[object](#)  ← Result<T>

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.Check<TValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, ResultVoid>\)](#) ,  
[ResultExtensions.Check<TValue, TOther>\(Result<TValue>?, Func<TValue, Result<TOther>>\)](#) ,  
[ResultExtensions.Ensure<TValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, bool>, Error\)](#) ,  
[ResultExtensions.Finally<TValue, TLanding>\(Result<TValue>?, Func<TValue, TLanding>, Func<Error, TLanding>\)](#) ,  
[ResultExtensions.OnFailure<TValue>\(Result<TValue>?, Action<Error>\)](#) ,  
[ResultExtensions.OnSuccess<TValue>\(Result<TValue>?, Action<TValue>\)](#) ,  
[ResultExtensions.ThenTry<TValue>\(Result<TValue>?, Action<TValue>, Func<Exception, Error>\)](#) ,  
[ResultExtensions.ThenTry<TValue, TNextValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, TNextValue>, Func<Exception, Error>\)](#) ,  
[ResultExtensions.Then<TValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, ResultVoid>\)](#) ,  
[ResultExtensions.Then<TValue, TNextValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, Result<TNextValue>>\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#) ,  
[ResultExtensions.Transform<TValue, TNextValue>\(Result<TValue>?, Func<TValue, TNextValue>\)](#).

## Remarks

ВНИМАНИЕ: Не создавайте объект через конструктор по умолчанию. Используйте фабрики Success/Failure.

## Properties

### Error

Объект ошибки. Если операция успешна, содержит [None](#).

```
public Error Error { get; }
```

### Property Value

[Error](#)

### IsFailure

Указывает, завершилась ли операция с ошибкой.

```
public bool IsFailure { get; }
```

### Property Value

[bool](#) 

### IsSuccess

Указывает, завершилась ли операция успешно.

```
public bool IsSuccess { get; }
```



## Property Value

[bool](#)

## Value

Возвращает результат операции. Если операция завершилась провалом ([IsFailure](#) равно true), возвращает значение по умолчанию (default/null).

```
public T? Value { get; }
```

## Property Value

T

## Methods

### Deconstruct(out bool, out T?, out Error)

Деконструирует объект результата для удобного использования в паттерн-матчинге и кортежах.

```
public void Deconstruct(out bool isSuccess, out T? value, out Error error)
```

## Parameters

**isSuccess** [bool](#)

Флаг успешности.

**value** T

Значение (или default при ошибке).

**error** [Error](#)

Объект ошибки.

# Failure(Error)

Создает провальный результат с указанной ошибкой и значением по умолчанию.

```
public static Result<T> Failure(Error error)
```

## Parameters

**error** [Error](#)

## Returns

[Result](#)<T>

# Success(T)

Создает успешный результат с переданным значением. Гарантирует функциональную безопасность: при передаче null возвращает системную ошибку.

```
public static Result<T> Success(T value)
```

## Parameters

**value** T

Значение успешной операции.

## Returns

[Result](#)<T>

Экземпляр [Result<T>](#) со статусом успеха или провала (если передан null).

# Operators

## implicit operator ResultVoid(Result<T>)

Неявно преобразует Result{T} обобщенного типа в базовый ResultVoid. Обеспечивает статическую диспетчеризацию (полиморфизм) на этапе компиляции.

```
public static implicit operator ResultVoid(Result<T> result)
```

## Parameters

result [Result](#)<T>

## Returns

[ResultVoid](#)

# Class SystemErrors

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.Primitives](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Реестр критических системных ошибок, которые не связаны с бизнес-правилами, а возникают из-за сбоев в потоке выполнения или инфраструктуре.

```
public static class SystemErrors
```

## Inheritance

[object](#)  ← SystemErrors

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### NullResult

Ошибка, возникающая при получении null значение из объекта обернутого Result.

```
public static readonly Error NullResult
```

### Field Value

[Error](#)

### NullValue

Ошибка, возникающая при попытке инициализировать успешный результат пустой ссылкой.

```
public static readonly Error NullValue
```

Field Value

[Error](#)

# Namespace PhotoCatalog.Domain.Value Objects

## Classes

### [Dimensions](#)

Value Object для хранения габаритов изображения (ширина × высота в пикселях).  
Гарантирует инварианты: ширина и высота строго положительные числа ( $> 0$ ).

# Class Dimensions

Namespace: [PhotoCatalog.Domain.ValueObjects](#)

Assembly: PhotoCatalog.Domain.dll

Value Object для хранения габаритов изображения (ширина × высота в пикселях).  
Гарантирует инварианты: ширина и высота строго положительные числа (> 0).

```
public record Dimensions : IEquatable<Dimensions>
```

## Inheritance

[object](#)  ← Dimensions

## Implements

[IEquatable](#)  <[Dimensions](#)>

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Examples

```
var dimensions = Dimensions.Create(1920, 1080);  
if (dimensions.IsSuccess)  
{  
    Console.WriteLine($"Размер:  
{dimensions.Value.Width}x{dimensions.Value.Height}");  
}
```

## Remarks

Dimensions представляет собой неизменяемый объект без идентификатора. Два объекта считаются равными, если имеют одинаковые Width и Height (структурное равенство).

## Инварианты:

- Width > 0
- Height > 0

Создание возможно только через [Create\(int, int\)](#) с валидацией.

## Properties

### Height

Высота изображения в пикселях.

```
public int Height { get; init; }
```

#### Property Value

[int](#)

#### Remarks

Допустимые значения: больше 0.

### Width

Ширина изображения в пикселях.

```
public int Width { get; init; }
```

#### Property Value

[int](#)

#### Remarks

Допустимые значения: больше 0.

## Methods

### Create(int, int)



Создает объект Dimensions с валидацией инвариантов.

```
public static Result<Dimensions> Create(int width, int height)
```

## Parameters

width [int](#)

Ширина в пикселях (больше 0)

height [int](#)

Высота в пикселях (больше 0)

## Returns

[Result<Dimensions>](#)

[Success\(T\)](#) с валидными габаритами, или [Failure\(Error\)](#) с [Invalid](#).

## Remarks

Оба измерения должны быть больше 0. Если хотя бы одно измерение невалидно, возвращается ошибка.

# Namespace PhotoCatalog.Infrastructure. Errors

## Classes

### [InfrastructureErrors](#)

Единый статический класс (реестр), который содержит все ошибки уровня Infrastructure в виде заранее определенных структур [Error](#).

### [InfrastructureErrors.Database](#)

Ошибки, связанные с работой базы данных.

### [InfrastructureErrors.FileStorage](#)

Ошибки, связанные с файловым хранилищем.

# Class InfrastructureErrors

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Единый статический класс (реестр), который содержит все ошибки уровня Infrastructure в виде заранее определенных структур [Error](#).

```
public static class InfrastructureErrors
```

## Inheritance

[object](#)  ← InfrastructureErrors

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Remarks

В отличие от [DomainErrors](#) (бизнес-логика) и [ApplicationErrors](#) (ошибки потока/поиска), этот реестр содержит ошибки, связанные с физическими сбоями систем (базы данных, диска, сети).

# Class InfrastructureErrors.Database

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Ошибки, связанные с работой базы данных.

```
public static class InfrastructureErrors.Database
```

## Inheritance

[object](#)  ← InfrastructureErrors.Database

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### ConnectionFailed

Ошибка, когда не удалось установить соединение с базой данных.

```
public static readonly Error ConnectionFailed
```

Field Value

[Error](#)

### ConstraintViolation

Ошибка, когда нарушена целостность данных (например, дублирование уникального ключа, нарушение внешнего ключа).

```
public static readonly Error ConstraintViolation
```

Field Value

[Error](#)

## NoActiveTransaction

Ошибка, возникающая при попытке зафиксировать (Commit) или откатить (Rollback) транзакцию, когда активной транзакции не существует. Предотвращает некорректные операции с неинициализированным состоянием транзакции.

```
public static readonly Error NoActiveTransaction
```

Field Value

[Error](#)

## TransactionAlreadyExists

Ошибка, возникающая при попытке начать новую транзакцию, когда уже существует активная транзакция в текущем UnitOfWork. Гарантирует, что в рамках одного UnitOfWork может быть только одна транзакция.

```
public static readonly Error TransactionAlreadyExists
```

Field Value

[Error](#)

# Class InfrastructureErrors.FileStorage

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Errors](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Ошибки, связанные с файловым хранилищем.

```
public static class InfrastructureErrors.FileStorage
```

## Inheritance

[object](#)  ← InfrastructureErrors.FileStorage

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Fields

### AccessDenied

Ошибка, когда отказано в доступе к файловой системе.

```
public static readonly Error AccessDenied
```

Field Value

[Error](#)

### DiskFull

Ошибка, когда на диске недостаточно свободного места.

```
public static readonly Error DiskFull
```

Field Value

[Error](#)

## IOError

Ошибка, когда произошла ошибка ввода-вывода при работе с файлом.

```
public static readonly Error IOError
```

Field Value

[Error](#)

# Namespace PhotoCatalog.Infrastructure. Handlers

## Classes

### [DimensionsTypeHandler](#)

Обработчик типа Dapper для value object [Dimensions](#). Обеспечивает двустороннее преобразование между строкой в формате "ширинаxвысота" (например, "1920x1080") и объектом [Dimensions](#) при чтении/записи в базу данных.



# Class DimensionsTypeHandler

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.Handlers](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Обработчик типа Dapper для value object [Dimensions](#). Обеспечивает двустороннее преобразование между строкой в формате "ширинаxвысота" (например, "1920x1080") и объектом [Dimensions](#) при чтении/записи в базу данных.

```
public class DimensionsTypeHandler : IMapper.TypeHandler<Dimensions>,
    IMapper.ITypeHandler
```

## Inheritance

[object](#)  ← IMapper.TypeHandler<[Dimensions](#)> ← DimensionsTypeHandler

## Implements

IMapper.ITypeHandler

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  ,  
[object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  ,  
[object.ToString\(\)](#) 

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#) ,  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Remarks

**Формат хранения:** в колонке БД хранится строка вида "1920x1080". Разделитель — символ 'x' (строчная латинская буква X). Ширина и высота — положительные целые числа.

## Methods

### Parse(object)

Преобразует значение из базы данных в объект [Dimensions](#).

```
public override Dimensions? Parse(object value)
```

## Parameters

value [object](#) 

Значение, полученное из колонки БД (ожидается строка формата "ширина×высота").

## Returns

[Dimensions](#)

Экземпляр [Dimensions](#) с соответствующими шириной и высотой.

## Exceptions

[FormatException](#) 

Выбрасывается, если строка имеет неверный формат или не может быть разобрана.

[InvalidOperationException](#) 

Выбрасывается, если полученные из строки значения не проходят проверку инвариантов (ширина или высота  $\leq 0$ ). Такая ситуация должна трактоваться как повреждение данных.

## SetValue(IDbDataParameter, Dimensions?)

Преобразует объект [Dimensions](#) в значение для сохранения в базе данных (SQLite).

```
public override void SetValue(IDbDataParameter parameter, Dimensions? value)
```

## Parameters

parameter [IDbDataParameter](#) 

Параметр команды, в который будет записано значение.

value [Dimensions](#)

Экземпляр [Dimensions](#), подлежащий сериализации.

# Namespace PhotoCatalog.Infrastructure. UnitOfWork

## Classes

[SqliteUnitOfWork](#)

Реализация [IUnitOfWork](#) для SQLite.

# Class SqliteUnitOfWork

Namespace: [PhotoCatalog.Infrastructure.UnitOfWork](#)

Assembly: PhotoCatalog.Infrastructure.dll

Реализация [IUnitOfWork](#) для SQLite.

```
public class SqliteUnitOfWork : IUnitOfWork, IDisposable
```

## Inheritance

[object](#) ← [SqliteUnitOfWork](#)

## Implements

[IUnitOfWork](#), [IDisposable](#)

## Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

## Extension Methods

[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue\)](#),  
[ResultExtensions.ToResult<TValue>\(TValue?, Error\)](#)

## Remarks

Инкапсулирует подключение к SQLite, строго контролирует его жизненный цикл и гарантирует включение поддержки внешних ключей.

**Важно:** При открытии соединения автоматически выполняется команда `PRAGMA foreign_keys = ON` для обеспечения целостности данных.

## Constructors

### SqliteUnitOfWork(string, ILogger<SqliteUnitOfWork>)

Инициализирует новый экземпляр [SqliteUnitOfWork](#).

```
public SqliteUnitOfWork(string connectionString, ILogger<SqliteUnitOfWork> logger)
```

## Parameters

`connectionString` [string](#) 

Строка подключения к базе данных SQLite.

`logger` [ILogger](#)  `<SqliteUnitOfWork>`

Логгер для записи ошибок транзакций.

## Exceptions

[ArgumentNullException](#) 

Выбрасывается, если `connectionString` или `logger` равен `null`.

## Methods

### BeginTransaction()

Начинает новую транзакцию.

```
public ResultVoid BeginTransaction()
```

## Returns

[ResultVoid](#)

[Success\(\)](#), если транзакция успешно начата, или [Failure\(Error\)](#) с ошибкой.

### Commit()

Фиксирует все изменения текущей транзакции.

```
public ResultVoid Commit()
```

## Returns

[ResultVoid](#)

[Success\(\)](#), если транзакция успешно зафиксирована, или [Failure\(Error\)](#) с ошибкой.

## Dispose()

Освобождает ресурсы, используемые [SqliteUnitOfWork](#).

```
public void Dispose()
```

## Rollback()

Отменяет все изменения текущей транзакции.

```
public ResultVoid Rollback()
```

## Returns

[ResultVoid](#)

[Success\(\)](#), если транзакция успешно отменена, или [Failure\(Error\)](#) с ошибкой.